

江原予備校

理科 3 年

化学変化とイオン

1. 電解質と非電解質

電解質 ……水に溶けて電流を流す物質を **電解質** といいいます。

非電解質 ……水に溶けても電流を流さない物質を **非電解質** といいいます。

【重要】①非電解質→ **砂糖** と **エタノール** ※覚えましょう

②なぜ電解質の水溶液は電流が流れるのか？

理由[**電解質が水溶液に溶け、イオンが生じ電子を受け渡しするので**]

2. 原子の成り立ちとイオン

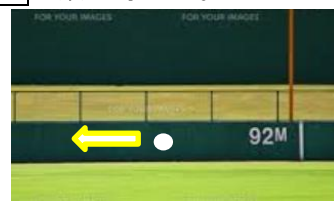
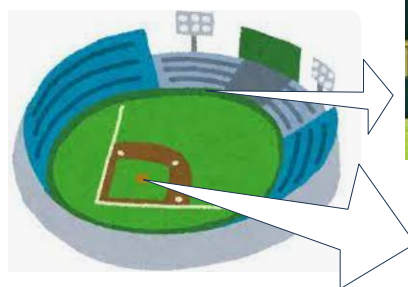
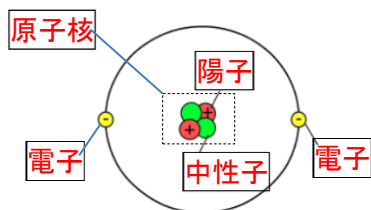
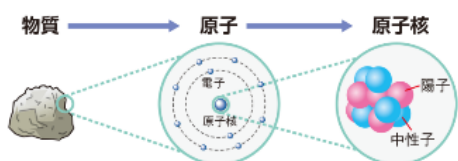
すべての物質は、原子から成り立っています。 原子の真ん中に**原子核**があり、その周りを一の電荷を帯びた**電子**が光の速度と同じくらいの速度で回っています。

真ん中の原子核には+の電気を帯びた**陽子**、同じ質量で電氣的に中性の**中性子**により成り立っています。

原子の**陽子**の数と**電子**の数は等しくなっています。

左図はHe ヘリウムの原子ですが、陽子は**2**個、電子は**2**個で全体として、+の電荷と-の電荷が釣り合っています。

【重要】すべての原子の**陽子**の数と**電子**の数は等しい。



野球場のピッチャーマウンドにボール(原子核)、フェンスにそってパチンコ球(電子)が高速で走っているようなイメージ。

原子核 ……陽子と中性子から成り立っています。

陽子 ……原子核にある正電荷を帯びた物質

中性子 ……原子核にある陽子と同じ質量だが電氣的に中性である物質

電子 ……原子核のまわりを動いている負電荷を帯びた物質

陽子1個と電子1個のもつ電荷の量は**おなじ**です。

陽子と電子の個数は**おなじ**です。

原子は、陽子の正電荷の量と電子の負電荷量が等しいので電氣的に **中** 性です。

<練習1>以下の問いに答えなさい。

1. 右図はヘリウム原子のモデルである。

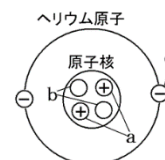
(1)a～cの名前を書け。 a[**陽子**] b[**中性子**] c[**電子**]

(2)図では a と c の個数は等しくかかっているが、ほかの原子でも同じことがいえるか。

[**いえる**]

2. 原子を構成しているのは、原子の中心にあって+の電気を帯びている(①)と、-の電気をもっている(②)からできている。(①)はさらに、+の電気を帯びた(③)と、電氣的に中性である(④)からできている。

①[**原子核**] ②[**電子**] ③[**陽子**] ④[**中性子**]



1. 電解質と非電解質

……水に溶けて電流を流す物質を **電解質** といいま
……水に溶けても電流を流さない物質を といいます。

【重要】①非電解質→と※覚えましょう

②なぜ電解質の水溶液は電流が流れるのか？

理由[

]

2. 原子の成り立ちとイオン

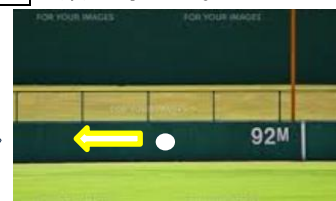
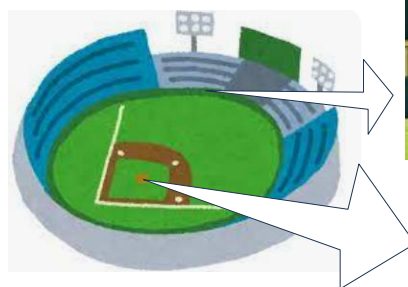
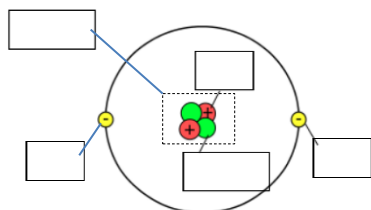
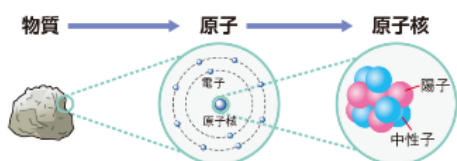
すべての物質は、原子から成り立っています。 原子の真ん中にがあり、その周りを一の電荷を帯びたが光の速度と同じくらいの速度で回っています。

真ん中の原子核には+の電気を帯びた、同じ質量で電氣的に中性のにより成り立っています。

原子のの数との数は等しくなっています。

左図はHeヘリウムの原子ですが、陽子は個、電子は個で全体として、+の電荷と-の電荷が釣り合っています。

【重要】すべての原子のの数との数は等しい。



野球場のピッチャーマウンドにボール(原子核)、フェンスにそってパチンコ球(電子)が高速で走っているようなイメージ。

- ……陽子と中性子から成り立っています。
- ……原子核にある正電荷を帯びた物質
- ……原子核にある陽子と同じ質量だが電氣的に中性である物質
- ……原子核のまわりを動いている負電荷を帯びた物質

陽子1個と電子1個のもつ電荷の量はです。

陽子と電子の個数はです。

原子は、陽子の正電荷の量と電子の負電荷量が等しいので電氣的に性です。

<練習1>以下の問いに答えなさい。

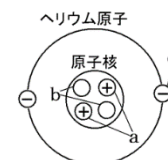
1. 右図はヘリウム原子のモデルである。

(1) a～c の名前を書け。 a[] b[] c[]

(2) 図では a と c の個数は等しくかかっているが、ほかの原子でも同じことがいえるか。
[]

2. 原子を構成しているのは、原子の中心にあって+の電気を帯びている(①)と、-の電気をもっている(②)からできている。(①)はさらに、+の電気を帯びた(③)と、電氣的に中性である(④)からできている。

①[] ②[] ③[] ④[]



3. イオン

原子の種類(元素)は自然界に約 90 種類あり, 人工的に作られた元素をふくめ, 現在 118 種類あります。それぞれの原子の陽子数はちがいます。
原子核をまわる, 電子の軌道は k 殻, L 殻, M 殻, ……があり, エネルギーの小さい順に K 殻→L 殻→M 殻と入ります。
K 殻には 2 個, L 殻には 8 個, M 殻には 8 個の電子が入ります。

イオン……原子が電子を失ったり, 得たりして電気を帯びたものを **イオン** といいます。

イオンには + 電荷を帯びた **陽イオン** と, - 電荷を帯びた **陰イオン** があります。

【陽イオンの例】

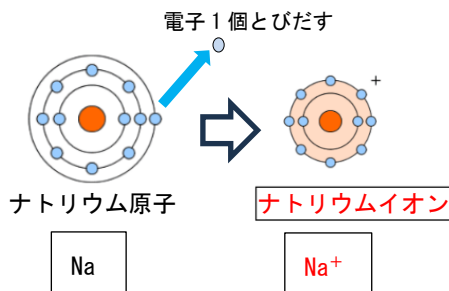
Na ナトリウム原子は陽子が 11 個, 電子が 11 個で K 殻 2 個, L 殻 8 個 M 殻 1 個入っています。

一番外側にある電子を最外核電子といい, それぞれの殻が満員だと原子は安定します。

ナトリウムの場合最外核電子は 1 個で不安定です。よって Na 原子は化学反応しやすい状態と なっています。

最外核電子 1 個が飛び出すと, 陽子数 11 個で電子数 10 個となり, +1 個分の電荷を帯びた 原子となります。この + の電荷を帯びた原子を **陽イオン** といいます。

陽子数	11 個
電子数	11 個
電氣的状态	中性
最外核電子数	1 個
状態	不安定



陽子数	11 個
電子数	10 個
電氣的状态	+
最外核電子数	8 個満員
状態	安定

【陰イオンの例】

Cl 塩素原子は陽子が 17 個, 電子が 17 個で K 殻 2 個, L 殻 8 個 M 殻 7 個入っています。

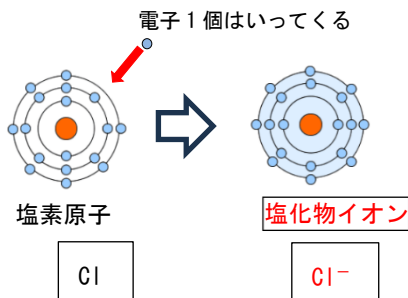
一番外側にある電子を最外核電子といい, それぞれの殻が満員だと原子は安定します。

塩素原子の場合最外核電子は 7 個で不安定です。(8 個だと安定) Cl 塩素原子は化学反応しや すい状態となっています。

電子 1 個が最外核にはいつて最外核電子数が 8 個となると, 安定します。

このとき, 陽子数 17 個で電子 1 個が加わり, 電子数は 18 個となり, -1 個分の電荷を帯びた 原子となります。この - の電荷を帯びた原子を **陰イオン** といいます。

陽子数	17 個
電子数	17 個
電氣的状态	中性
最外核電子数	7 個
状態	不安定



陽子数	17 個
電子数	18 個
電氣的状态	-
最外核電子数	8 個満員
状態	安定

3. イオン

原子の種類(元素)は自然界に約 90 種類あり, 人工的に作られた元素をふくめ, 現在 118 種類あります。それぞれの原子の陽子数はちがいます。
原子核をまわる, 電子の軌道は k 殻, L 殻, M 殻, ……があり, エネルギーの小さい順に K 殻→L 殻→M 殻と入ります。
K 殻には 2 個, L 殻には 8 個, M 殻には 8 個の電子が入ります。

イオン……原子が電子を失ったり, 得たりして電気を帯びたものを といいます。

イオンには+電荷を帯びた と, -電荷を帯びた があります。

【陽イオンの例】

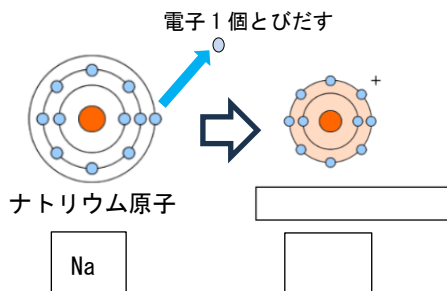
Na ナトリウム原子は陽子が 11 個, 電子が 11 個で K 殻 2 個, L 殻 8 個 M 殻 1 個入っています。

一番外側にある電子を最外核電子といい, それぞれの殻が満員だと原子は安定します。

ナトリウムの場合最外核電子は 1 個で不安定です。よって Na 原子は化学反応しやすい状態と なっています。

最外核電子 1 個が飛び出すと, 陽子数 11 個で電子数 10 個となり, +1 個分の電荷を帯びた 原子となります。この+の電荷を帯びた原子を といいます。

陽子数	11 個
電子数	11 個
電氣的状態	
最外核電子数	個
状態	



陽子数	11 個
電子数	個
電氣的状態	
最外核電子数	8 個満員
状態	安定

【陰イオンの例】

Cl 塩素原子は陽子が 17 個, 電子が 17 個で K 殻 2 個, L 殻 8 個 M 殻 7 個入っています。

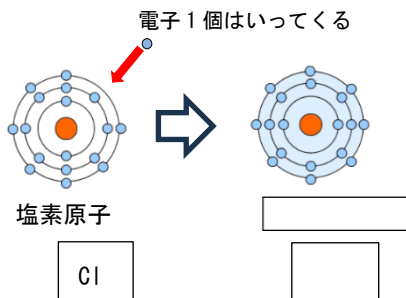
一番外側にある電子を最外核電子といい, それぞれの殻が満員だと原子は安定します。

塩素原子の場合最外核電子は 7 個で不安定です。(8 個だと安定) Cl 塩素原子は化学反応しや すい状態となっています。

電子 1 個が最外核にはいって最外核電子数が 8 個となると, 安定します。

このとき, 陽子数 17 個で電子 1 個が加わり, 電子数は 18 個となり, -1 個分の電荷を帯びた 原子となります。この-の電荷を帯びた原子を といいます。

陽子数	17 個
電子数	17 個
電氣的状態	
最外核電子数	個
状態	



陽子数	17 個
電子数	個
電氣的状態	
最外核電子数	8 個満員
状態	安定

陽イオン	イオン式	練習	練習	練習	練習	練習
水素イオン	H^+					
ナトリウムイオン	Na^+					
銅イオン	Cu^{2+}					
亜鉛イオン	Zn					
バリウムイオン	Ba^{2+}					

陰イオン	イオン式	練習	練習	練習	練習	練習
塩化物イオン	Cl^-					
水酸化物イオン	OH^-					
硫酸イオン	SO_4^{2-}					

テスト

1 次のイオン式の名を書きなさい。

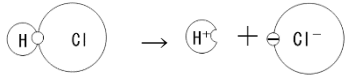
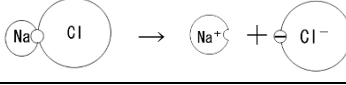
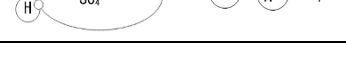
2 次のイオンのイオン式を書きなさい。

H^+	水素イオン	Cl^-	塩化物イオン
Na^+	ナトリウムイオン	OH^-	水酸化物イオン
Cu^{2+}	銅イオン	SO_4^{2-}	硫酸イオン
Zn^{2+}	亜鉛イオン	Ba^{2+}	バリウムイオン

水素イオン	H^+	塩化物イオン	Cl^-
ナトリウムイオン	Na^+	水酸化物イオン	OH^-
銅イオン	Cu^{2+}	硫酸イオン	SO_4^{2-}
亜鉛イオン	Zn^{2+}	バリウムイオン	Ba^{2+}

電離 ……電解質が水中で、陽イオンと陰イオンに分解することを **電離** といいます。

全体として+と-の電荷の和は0になります。

	電離式	モデル図
塩化水素を水に溶かす	$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$	
塩化ナトリウムを水に溶かす	$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$	
水酸化ナトリウムを水に溶かす	$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$	
塩化銅を水に溶かす	$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$	
硫酸銅を水に溶かす	$CuSO_4 \rightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-}$	
水酸化バリウムを水に溶かす	$Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2OH^-$	
硫酸を水に溶かす	$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$	

陽イオン	イオン式	練習	練習	練習	練習	練習
	H^+					
	Na^+					
	Cu^{2+}					
	Zn					
	Ba^{2+}					

陰イオン	イオン式	練習	練習	練習	練習	練習
	Cl^-					
	OH^-					
	SO_4^{2-}					

テスト

1 次のイオン式の名を書きなさい。

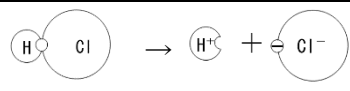
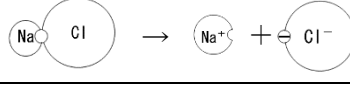
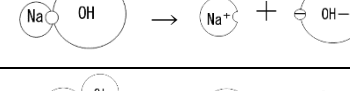
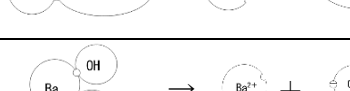
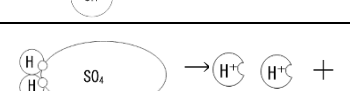
2 次のイオンのイオン式を書きなさい。

H^+		Cl^-	
Na^+		OH^-	
Cu^{2+}		SO_4^{2-}	
Zn^{2+}		Ba^{2+}	

水素イオン		塩化物イオン	
ナトリウムイオン		水酸化物イオン	
銅イオン		硫酸イオン	
亜鉛イオン		バリウムイオン	

……電解質が水中で、陽イオンと陰イオンに分解することを……といいます。

全体として+と-の電荷の和は0になります。

	電離式	モデル図
塩化水素を水に溶かす	$HCl \rightarrow$	
塩化ナトリウムを水に溶かす	$NaCl \rightarrow$	
水酸化ナトリウムを水に溶かす	$NaOH \rightarrow$	
塩化銅を水に溶かす	$CuCl_2 \rightarrow$	
硫酸銅を水に溶かす	$CuSO_4 \rightarrow$	
水酸化バリウムを水に溶かす	$Ba(OH)_2 \rightarrow$	
硫酸を水に溶かす	$H_2SO_4 \rightarrow$	

<練習 2>以下の問いに答えなさい。<練習 2>以下の問いに答えなさい。

(1) に適語を書きなさい。

H^+	電子を 個 , 電荷を帯びた イオンです。
Cu^{2+}	電子を 個 , 電荷を帯びた イオンです。
Cl^-	電子を 個 , 電荷を帯びた イオンです。
SO_4^{2-}	電子を 個 , 電荷を帯びた イオンです。

(2) 電離式を書きなさい。

塩化ナトリウム $NaCl$ の電離式	硫酸 H_2SO_4 の電離式
$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$	$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$
塩化銅 $CuCl_2$ の電離式	水酸化ナトリウム $NaOH$ の電離式
$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$	$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$
硫酸銅 $CuSO_4$ の電離式	水酸化バリウム $Ba(OH)_2$ の電離式
$CuSO_4 \rightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-}$	$Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2OH^-$
塩化水素 (塩酸) HCl の電離式	
$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$	

(2) 次の物質が水に溶けて、電離するようすをイオンの記号を用いた式で表せ。

① 塩化ナトリウム ② 塩化銅 ③ 塩酸 ④ 水酸化ナトリウム

① $NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$	② $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$
③ $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$	④ $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$

4. 酸とアルカリ

酸 …水に溶けて を生じる物質

アルカリ…水に溶けて を生じる物質

【問】 $Ba(OH)_2$ H_2SO_4 $NaCl$ $NaOH$ $Ba(OH)_2$ HCl の水溶液について、酸・アルカリ・中性の物質に分けなさい。

酸性	H_2SO_4 HCl
中性	$NaCl$
アルカリ性	$Ba(OH)_2$ $NaOH$

指示薬の色の变化

指示薬	酸性	中性	アルカリ性
リトマス紙	色 $\rightarrow$ 色		色 $\rightarrow$ 色
BTB 溶液	色	色	色
フェノールフタレイン溶液	色	色	色

【暗記法】

BTB $\rightarrow$ 酸 き 中 ^{りょく} 緑 アル 青
 リトマス $\rightarrow$ おかあさん
 あおあかさん (酸)

<練習 2>以下の問いに答えなさい。

(1) に適語を書きなさい。

H^+	電子を 個 , 電荷を帯びた イオンです。
Cu^{2+}	電子を 個 , 電荷を帯びた イオンです。
Cl^-	電子を 個 , 電荷を帯びた イオンです。
SO_4^{2-}	電子を 個 , 電荷を帯びた イオンです。

(2) 電離式を書きなさい。

塩化ナトリウム $NaCl$ の電離式	硫酸 H_2SO_4 の電離式
$NaCl \rightarrow$	$H_2SO_4 \rightarrow$
塩化銅 $CuCl_2$ の電離式	水酸化ナトリウム $NaOH$ の電離式
$CuCl_2 \rightarrow$	$NaOH \rightarrow$
硫酸銅 $CuSO_4$ の電離式	水酸化バリウム $Ba(OH)_2$ の電離式
$CuSO_4 \rightarrow$	$Ba(OH)_2 \rightarrow$
塩化水素 (塩酸) HCl の電離式	
$HCl \rightarrow$	

(2) 次の物質が水に溶けて、電離するようすをイオンの記号を用いた式で表せ。

① 塩化ナトリウム ② 塩化銅 ③ 塩酸 ④ 水酸化ナトリウム

①	②
③	④

4. 酸とアルカリ

酸 …水に溶けて を生じる物資

アルカリ…水に溶けて を生じる物資

【問】 $Ba(OH)_2$ H_2SO_4 $NaCl$ $NaOH$ $Ba(OH)_2$ HCl の水溶液について、酸・アルカリ・中性の物質に分けなさい。

酸性	
中性	
アルカリ性	

指示薬の色の变化

指示薬	酸性	中性	アルカリ性
リトマス紙	色 $\rightarrow$ 色		色 $\rightarrow$ 色
BTB 溶液	色	色	色
フェノールフタレイン溶液	色	色	色

【暗記法】

BTB $\rightarrow$ 酸 き 中 ^{りょく} 緑 アル 青
 リトマス $\rightarrow$ おかあさん
 あおあかさん (酸)

酸とアルカリ

酸	①水に溶けたときに電離して、 水素 イオンを生ずる物質 ②酸味をも。 青 色リトマス試験紙を 赤 色に変える物質 ③鉄やマグネシウムと反応すると 気体の 水素 が発生する物質 【例】 塩酸 $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$
アルカリ	①水に溶けたときに電離して、 水酸化物 イオンを生ずる物質 ②苦みをもつ。 赤 色リトマス試験紙を 青 色に変える物質 【例】 水酸化ナトリウム $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$

イオンの実験問題

【例題】 次図のように、蒸留水で湿らせたろ紙の両端を伝導性のクリップで挟み

電圧をかけた。蒸留水をしめらせた中央の糸に次の溶液をしみ込ませたとき、

リトマス試験紙 abcd の変化を言いなさい。

(1) うすい塩酸 (2) 水酸化ナトリウム水溶液 (3) 食塩水

解) (1) 塩酸は次のように電離する。 $\text{HCl} \rightarrow \boxed{\text{H}^+} + \boxed{\text{Cl}^-}$

H^+ は + の電荷を帯びているので - 極に引き寄せられる。

H^+ は 酸 性を示すので abcd のうち b が 赤 色に変色する。

(2) 水酸化ナトリウムは次のように電離する。 $\text{NaOH} \rightarrow \boxed{\text{Na}^+} + \boxed{\text{OH}^-}$

OH^- は - の電荷を帯びているので + 極に引き寄せられる。

OH^- は アルカリ 性を示すので abcd のうち c が 青 色に変色する。

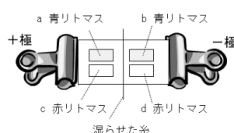
(3) 食塩の化学式は NaCl 電離式は次のようになる。 $\text{NaCl} \rightarrow \boxed{\text{Na}^+} + \boxed{\text{Cl}^-}$

H^+ も OH^- ももたないので、リトマス紙はいずれも変化しない。

【重要】陽イオン → + 極に移動

陰イオン → - 極に移動

【問】 次図で蒸留水で湿らせたろ紙の両端を伝導性のクリップで挟み電圧をかけた。蒸留水をしめらせた中央の糸に次の溶液をしみ込ませたとき、abcd のリトマス紙のどれが変化するか。変化しない場合は変化なしと書きなさい。



1) うすい塩酸 [b]

2) 水酸化ナトリウム水溶液 [c]

3) 食塩水 [変化なし]

(4) (1) (2) (3) の変化についてその理由を書きなさい。

(1) 【理由】 [水素イオンが-極に移動したから]

(2) 【理由】 [水酸化物イオンが+極に移動したから]

(3) 【理由】 [水素イオンも水酸化物イオンも生じないので]

酸とアルカリ

	①水に溶けたときに電離して、 イオンを生ずる物質 ②酸味をも。 色リトマス試験紙を 色に変える物質 ③鉄やマグネシウムと反応すると 気体の が発生する物質 【例】 塩酸 $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$
	①水に溶けたときに電離して イオンを生ずる物質 ②苦みをもつ。 色リトマス試験紙を 色に変える物質 【例】 水酸化ナトリウム $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$

イオンの実験問題

【例題】 次図のように、蒸留水で湿らせたろ紙の両端を伝導性のクリップで挟み

電圧をかけた。蒸留水をしめらせた中央の糸に次の溶液をしみ込ませたとき、

リトマス試験紙 abcd の変化を言いなさい。

(1) うすい塩酸 (2) 水酸化ナトリウム水溶液 (3) 食塩水

解) (1) 塩酸は次のように電離する。 $\text{HCl} \rightarrow \text{ } + \text{ }$

H^+ は の電荷を帯びているので 極に引き寄せられる。

H^+ は 性を示すので abcd のうち が 色に変色する。

(2) 水酸化ナトリウムは次のように電離する。 $\text{NaOH} \rightarrow \text{ } + \text{ }$

OH^- は の電荷を帯びているので 極に引き寄せられる。

OH^- は 性を示すので abcd のうち が 色に変色する。

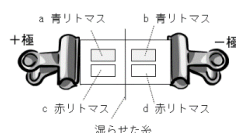
(3) 食塩の化学式は NaCl 電離式は次のようになる。 $\text{NaCl} \rightarrow \text{ } + \text{ }$

H^+ も OH^- ももたないので、リトマス紙はいずれも変化しない。

【重要】 陽イオン $\rightarrow$ 極に移動

陰イオン $\rightarrow$ 極に移動

【問】 次図で蒸留水で湿らせたろ紙の両端を伝導性のクリップで挟み電圧をかけた。蒸留水をしめらせた中央の糸に次の溶液をしみ込ませたとき、abcd のリトマス紙のどれが変化するか。変化しない場合は変化なしと書きなさい。



1) うすい塩酸 []

2) 水酸化ナトリウム水溶液 []

3) 食塩水 []

(4) (1) (2) (3) の変化についてその理由を書きなさい。

(1) 【理由】 []

(2) 【理由】 []

(3) 【理由】 []

〈練習 3〉以下の問いに答えなさい。

1. 次の()に入る適当な色を答えなさい。

水溶液の性質を調べる指示薬の BTB 溶液は、酸性では(①)色、中性では(②)色、アルカリ性では(③)色を示す。また、リトマス紙は酸性の場合は(④)色のものが(⑤)色に変化する。フェノールフタレイン溶液の場合は、酸性や中性の場合は(⑥)色だが、アルカリ性のときは(⑦)色になる。

答) ① [黄] ② [緑] ③ [青] ④ [青] ⑤ [赤] ⑥ [無] ⑦ [赤]

2. (1) 酸の水溶液に共通して含まれるイオンの名まえと、イオンの記号を書け。

(2) 塩化水素が水溶液中で電離するときのようすをイオンの記号で表せ。

(3) 硫酸が水溶液中で電離するときのようすをイオンの記号で表せ。

答) (1) [水素イオン H^+] (2) [$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$] (3) [$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$]

3. 次の[]の化学式で示される物質について、あとの問いに答えなさい。

[HCl H_2SO_4 H_2CO_3]

(1) これらの物質の水溶液の中に共通してふくまれているイオンは何か。イオン名とイオン記号を書け。

(2) このような化合物をまとめて何というか。

(3) これらの物質の水溶液をリトマス紙につけると、何色が何色に変化するか。

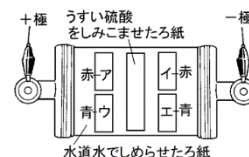
答) (1) [水素イオン H^+] (2) [酸] (3) [青色が赤色になる]

4. 右の図のような装置をつくり、電源につないでリトマス紙の変化を調べた。これについて、次の問いに答えなさい。

(1) ア～エのリトマス紙のうち、色が変わるものを記号で1つ選べ。

(2) (1)のようになるのは、硫酸の中の何というイオンが移動してきたためか。イオン記号で書け。

答) (1) [エ] (2) [H^+]



＜練習 3＞以下の問いに答えなさい。

1. 次の()に入る適当な色を答えなさい。

水溶液の性質を調べる指示薬の BTB 溶液は、酸性では(①)色、中性では(②)色、アルカリ性では(③)色を示す。また、リトマス紙は酸性の場合は(④)色のものが(⑤)色に変化する。フェノールフタレイン溶液の場合は、酸性や中性の場合は(⑥)色だが、アルカリ性のときは(⑦)色になる。

答) ① [] ② [] ③ [] ④ [] ⑤ [] ⑥ [] ⑦ []

2. (1) 酸の水溶液に共通して含まれるイオンの名まえと、イオンの記号を書け。

(2) 塩化水素が水溶液中で電離するときのようすをイオンの記号で表せ。

(3) 硫酸が水溶液中で電離するときのようすをイオンの記号で表せ。

答) (1) [] (2) [] (3) []

3. 次の[]の化学式で示される物質について、あとの問いに答えなさい。

[HCl H₂SO₄ H₂CO₃]

(1) これらの物質の水溶液の中に共通してふくまれているイオンは何か。イオン名とイオン記号を書け。

(2) このような化合物をまとめて何というか。

(3) これらの物質の水溶液をリトマス紙につけると、何色が何色に変化するか。

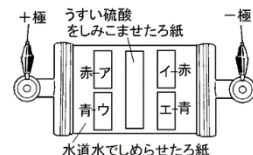
答) (1) [] (2) [] (3) []

4. 右の図のような装置をつくり、電源につないでリトマス紙の変化を調べた。これについて、次の問いに答えなさい。

(1) ア～エのリトマス紙のうち、色が変わるものを記号で1つ選べ。

(2) (1)のようになるのは、硫酸の中の何というイオンが移動してきたためか。イオン記号で書け。

答) (1) [] (2) []



5. 電気分解

①塩酸の電気分解

塩酸は、気体の**塩化水素**がとけた水溶液です。

塩酸の電離式は $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$

H^+ は**－**極に移動し、**－**極から電子をもらいます。 $\text{H}^+ + \ominus \rightarrow \text{H}$ となります。

しかし、 H 原子は不安定なので $\text{H} + \text{H} \rightarrow \text{H}_2$ となり**－**極では気体の**水素**が生じます。

これらの式をまとめて $2\text{H}^+ + 2\ominus \rightarrow \text{H}_2$

Cl^- は**＋**極に移動し、**＋**極で電子を手放します。 $\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl} + \ominus$ となります。

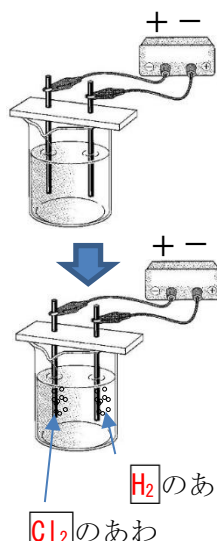
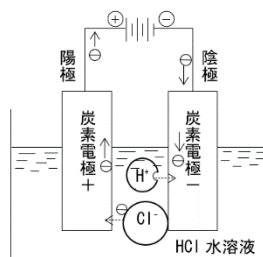
しかし、 Cl 原子は不安定なので $\text{Cl} + \text{Cl} \rightarrow \text{Cl}_2$ となり**＋**極では気体の**塩素**が生じます。

これらの式をまとめて $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\ominus$

【重要】化学反応式は $2\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$

【問】＋極で発生した気体の性質を書きなさい。

黄緑色で、**刺激**臭があり、水に**溶ける**、**漂白**作用と殺菌作用のある有害な気体。



②塩化銅の電気分解

塩化銅水溶液は**青**色の水溶液です。

塩化銅の電離式は $\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$

Cu^{2+} は**青**色で、**－**極に移動し、**－**極から電子をもらいます。

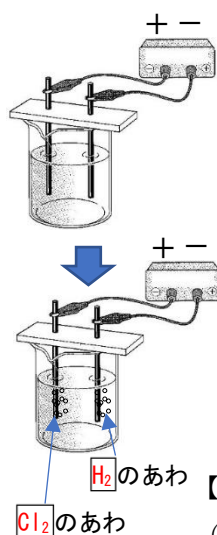
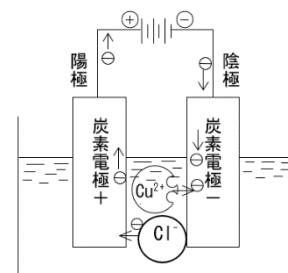
$\text{Cu}^{2+} + 2\ominus \rightarrow \text{Cu}$ となり、**－**極に付着し**赤褐**色の**銅**が析出します。

Cl^- は**＋**極に移動し、**＋**極で電子を手放します。 $\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl} + \ominus$ となります。

しかし、 Cl 原子は不安定なので $\text{Cl} + \text{Cl} \rightarrow \text{Cl}_2$ となり**＋**極では気体の**塩素**が生じます。

これらの式をまとめて $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\ominus$

【重要】化学反応式は $2\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$

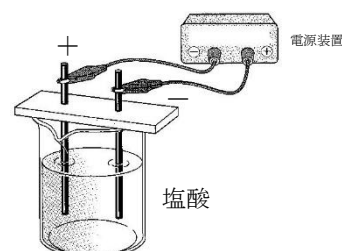


【例題 1】 塩酸の電気分解をした。

- (1) 塩酸の電離式を書け。 [$\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$]
- (2) この実験の化学反応式をかけ。 [$2\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$]
- (3) ＋極にひかれるイオンは何か。 [**塩化物イオン**]
- (4) ＋極の変化と－極の変化を書きなさい。

＋極→[2 個の塩化物イオンが電子を放出し 2 個の塩素原子となりたがいに結び付き
1 個の塩素分子となり、気体の塩素が発生する。]

－極→[2 個の水素イオンがひきつけられ、電子をもらい 2 個の水素原子となり、
2 個の水素原子が結合し 1 個の水素分子となり、気体の水素が発生する。]



5. 電気分解

①塩酸の電気分解

塩酸は、気体の[]がとけた水溶液です。

塩酸の電離式は $\text{HCl} \rightarrow$ []

H^+ は[]極に移動し、[]極から電子をもらいます。 $\text{H}^+ + \ominus \rightarrow \text{H}$ となります。

しかし、 H 原子は不安定なので $\text{H} + \text{H} \rightarrow \text{H}_2$ となり[]極では気体の[]が生じます。

これらの式をまとめて $2\text{H}^+ + 2\ominus \rightarrow$ []

Cl^- は[]極に移動し、[]極で電子を手放します。 $\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl} + \ominus$ となります。

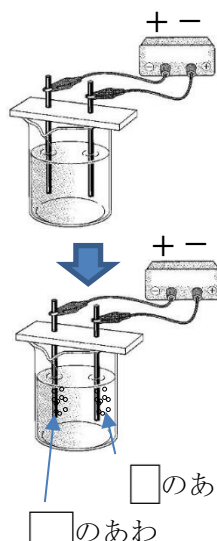
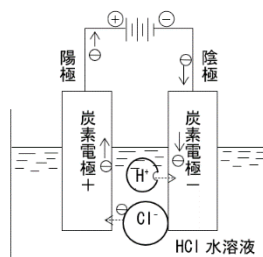
しかし、 Cl 原子は不安定なので $\text{Cl} + \text{Cl} \rightarrow \text{Cl}_2$ となり[]極では気体の[]が生じます。

これらの式をまとめて $2\text{Cl}^- \rightarrow$ [] $+ 2\ominus$

【重要】化学反応式は [] $\text{HCl} \rightarrow$ [] $+ []$

【問】+極で発生した気体の性質を書きなさい。

[]色で、[]臭があり、水に[]，[]作用と殺菌作用のある有害な気体。



②塩化銅の電気分解

塩化銅水溶液は[]色の水溶液です。

塩化銅の電離式は $\text{CuCl}_2 \rightarrow$ []

Cu^{2+} は[]色で、[]極に移動し、[]極から電子をもらいます。

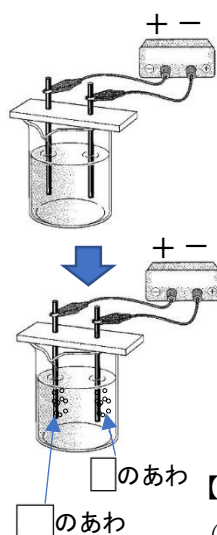
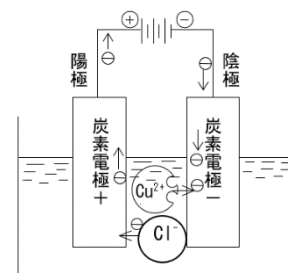
$\text{Cu}^{2+} + 2\ominus \rightarrow$ [] となり 一極に付着し[]色の[]が析出します。

Cl^- は[]極に移動し、[]極で電子を手放します。 $\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl} + \ominus$ となります。

しかし Cl 原子は不安定なので $\text{Cl} + \text{Cl} \rightarrow \text{Cl}_2$ となり[]極では気体の[]が生じます。

これらの式をまとめて $2\text{Cl}^- \rightarrow$ [] $+ 2\ominus$

【重要】化学反応式は [] $\text{HCl} \rightarrow$ [] $+ []$



【例題 1】 塩酸の電気分解をした。

(1) 塩酸の電離式を書け。 []

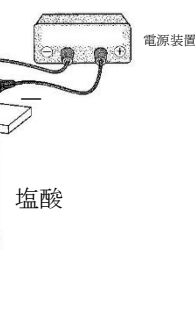
(2) この実験の化学反応式をかけ。 []

(3) +極にひかれるイオンは何か。 []

(4) +極の変化と-極の変化を書きなさい。

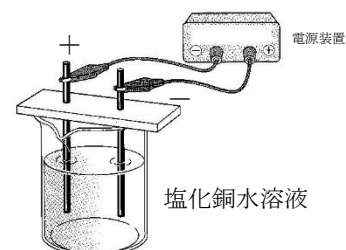
+極→[]

-極→[]



【例題 2】 塩化銅水溶液の電気分解をした。

- (1) 塩化銅の電離式を書け。 [$\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$]
 (2) この実験の化学反応式をかけ。 [$\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{Cl}_2$]
 (3) +極にひかれるイオンは何か。 [塩化物イオン]
 (4) +極の変化と-極の変化を書きなさい。



- +極 → [赤褐色の銅が付着する。]
 -極 → [刺激臭のある黄緑色の塩素が発生する。]
 (5) -極にひかれたイオンの変化を説明せよ。
 [銅イオン電子 2 個が電極から銅イオンに移動し, 銅イオンは銅に変わる]
 (6) +極にひかれたイオンの変化を説明せよ。
 [塩化物イオン 2 個が電子を放出し, 2 個の塩素原子となりたがいに結び付き
 塩素分子 1 個が生じる。]
 (7) 実験を続けると, 水溶液の色はどのように変わっていくか。それはまたなぜか。
 [青色が薄くなっていく。] 理由 [銅イオンが銅に変化し減少したから]

〈練習 4〉以下の問いに答えなさい。

1. 右の図のように, 塩化銅水溶液中に炭素棒を電極にして電流を流した。

- (1) 塩化銅は水溶液中でどのように電離しているか。

イオンの記号を用いた式で表せ。

- (2) (1)で電離したイオンのうち, +の電極に引かれるのは

(①)イオンである。(①)イオンは+の電極から電子 $\ominus$ を

②(うばわれ/与えられ), (③)という気体になる。

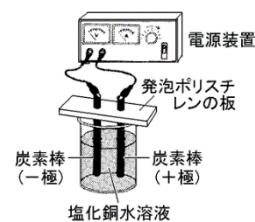
- (3) (1)で電離したイオンのうち, -の電極に引かれるのは(①)イオンである。(①)イオンは
 -電極から電子 $\ominus$ を②(うばわれ/与えられ), (③)となって電極に付着する。

- (4) 塩化銅水溶液に電流を流したときの化学変化を化学反応式で表せ。

答) (1) [$\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$] (2) ① [塩化物] ② [うばわれ] ③ [塩素]

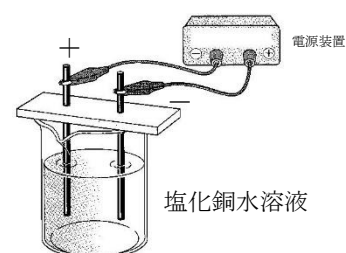
(3) ① [銅] ② [与えられ] ③ [銅]

(4) [$\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{Cl}_2$]



【例題 2】 塩化銅水溶液の電気分解をした。

- (1) 塩化銅の電離式を書け。 []
- (2) この実験の化学反応式をかけ。 []
- (3) +極にひかれるイオンは何か。 []
- (4) +極の変化と－極の変化を書きなさい。
 +極→[]
 －極→[]
- (5) －極にひかれたイオンの変化を説明せよ。
 []
- (6) +極にひかれたイオンの変化を説明せよ。
 []



- (7) 実験を続けると、水溶液の色はどのようにになっていくか。それはまたなぜか。
 []理由[]

〈練習 4〉以下の問いに答えなさい。

1. 右の図のように、塩化銅水溶液中に炭素棒を電極にして電流を流した。

- (1) 塩化銅は水溶液中でどのように電離しているか。

イオンの記号を用いた式で表せ。

- (2) (1)で電離したイオンのうち、+の電極に引かれるのは

(①)イオンである。(①)イオンは+の電極から電子 $\ominus$ を

②(うばわれ／与えられ)，(③)という気体になる。

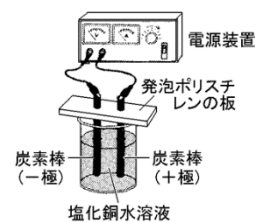
- (3) (1)で電離したイオンのうち、－の電極に引かれるのは(①)イオンである。(①)イオンは－電極から電子 $\ominus$ を②(うばわれ／与えられ)，(③)となって電極に付着する。

- (4) 塩化銅水溶液に電流を流したときの化学変化を化学反応式で表せ。

答) (1) [] (2) ① [] ② [] ③ []

(3) ① [] ② [] ③ []

(4) []



2. 右の図は、塩化銅の水溶液に電流を流したときのモデルである。次の問いに答えよ。

(1) ○, ●印は、それぞれ下の[]のうちのどれを表しているか。

[銅原子 銅イオン 塩素原子 塩化物イオン]

(2) ○印で表されたものは、電気をもっているか。次から選べ。

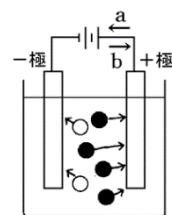
[+の電気をもっている -の電気をもっている 電気をもっていない]

(3) 図の導線の中を、電子は a, b のどちら向きに流れているか。

(4) 電流の流れは、a, b のどちら向きか。

(5) 上の場合、水溶液中を流れている電流の正体は何か。次の[]から1つ選べ。

[電子 原子 イオン]



答) (1) ○[銅イオン] ●[塩化物イオン] (2) [+の電気をもっている]

(3) [a] (4) [b] (5) [イオン]

3. 右図のような装置を用いて、塩化銅水溶液に電気を流した。次の問いに答えなさい。

(1) A に出てきた物質は何であったか。

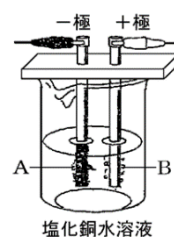
(2) それをどのように確認したのか。

(3) B に発生した気体は何であったか。

(4) においを確認するときの注意点を答えなさい。

(5) この反応の化学反応式をかきなさい。

(6) 塩化銅水溶液は何色ですか。また、電気を長時間流すと色はどのように変化するか、簡潔に書きなさい。



答) (1) [銅] (2) [色が赤茶色であること] (3) [塩素]

(4) [手であおぐようにしてにおいをかぐ] (5) [$\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{Cl}_2$]

(6) [青色 うすくなっていく。]

4. 右図のように、塩化水素の水溶液(塩酸)に電気を流した。

(1) 塩化水素は水溶液中でどのように電離しているか。

イオンの記号を用いた式で表せ。

(2) (1)で電離したイオンのうち、+の電極に引かれるのは(①)イオンである。

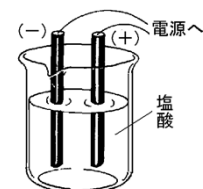
(①)イオンは+の電極から電子 $\ominus$ を②(うばわれ/与えられ), (③)という気体になる。

(3) (1)で電離したイオンのうち、-の電極に引かれるのは(①)イオンである。(①)イオンは-の電極から電子 $\ominus$ を②(うばわれ/与えられ), (③)という気体になる。

(4) 塩化水素の水溶液に電流を流したときの化学変化を化学反応式で表せ。

答) (1) [$\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$] (2) ① [塩化物] ② [うばわれ] ③ [塩素]

(3) ① [水素] ② [与えられ] ③ [水素] (4) [$2\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$]



2. 右の図は、塩化銅の水溶液に電流を流したときのモデルである。次の問いに答えよ。

(1) ○, ●印は、それぞれ下の[]のうちのどれを表しているか。

[銅原子 銅イオン 塩素原子 塩化物イオン]

(2) ○印で表されたものは、電気をもっているか。次から選べ。

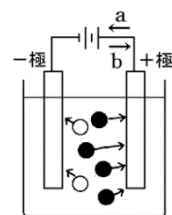
[+の電気を持っている -の電気を持っている 電気を持っていない]

(3) 図の導線の中を、電子は a, b のどちら向きに流れているか。

(4) 電流の流れは、a, b のどちら向きか。

(5) 上の場合、水溶液中を流れている電流の正体は何か。次の[]から1つ選べ。

[電子 原子 イオン]



答 (1) ○[] ●[] (2) []

(3) [] (4) [] (5) []

3. 右図のような装置を用いて、塩化銅水溶液に電気を流した。次の問いに答えなさい。

(1) A に出てきた物質は何であったか。

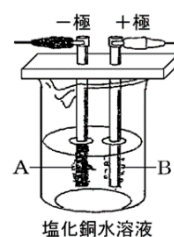
(2) それをどのように確認したのか。

(3) B に発生した気体は何であったか。

(4) においを確認するときの注意点を答えなさい。

(5) この反応の化学反応式をかきなさい。

(6) 塩化銅水溶液は何色ですか。また、電気を長時間流すと色はどのように変化するか、簡潔に書きなさい。



答 (1) [] (2) [] (3) []

(4) [] (5) []

(6) []

4. 右図のように、塩化水素の水溶液(塩酸)に電気を流した。

(1) 塩化水素は水溶液中でどのように電離しているか。

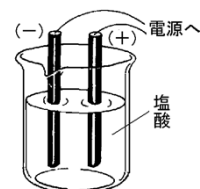
イオンの記号を用いた式で表せ。

(2) (1)で電離したイオンのうち、+の電極に引かれるのは(①)イオンである。

(①)イオンは+の電極から電子 $\ominus$ を②(うばわれ/与えられ), (③)という気体になる。

(3) (1)で電離したイオンのうち、-の電極に引かれるのは(①)イオンである。(①)イオンは-の電極から電子 $\ominus$ を②(うばわれ/与えられ), (③)という気体になる。

(4) 塩化水素の水溶液に電流を流したときの化学変化を化学反応式で表せ。



答 (1) [] (2) ① [] ② [] ③ []

(3) ① [] ② [] ③ [] (4) []

5. 右図は塩酸の電気分解のモデルである。

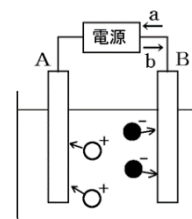
(1) 図の A, B の電極のうち, + 極はどちらか。

(2) 図の $\bigcirc^{+}$ や $\bullet^{-}$ はそれぞれ何イオンを表しているか。イオン記号で答えよ。

(3) 塩酸の電気分解では, A 極, B 極にそれぞれ何という気体が発生するか。化学式で答えよ。

(4) 図の導線の中を, 電子は a, b のどちら向きに流れているか。

(5) 電流の流れは, a, b のどちら向きか。



答) (1) [B] (2) $\bigcirc^{+}$ [H^{+}] $\bullet^{-}$ [Cl^{-}] (3) A 極 [H_2] B 極 [Cl_2] (4) [a] (5) [b]

6. 右の図のような装置で, 塩化銅水溶液と塩酸の電気分解を同時に行った。

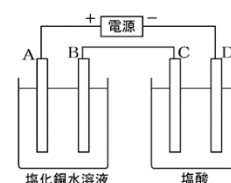
(1) 水中のイオンが, 電子を受けとっている極板を A~D からすべて選べ。

(2) 同じ気体が発生する電極がある。どれとどれか。また, その気体は何か。

(3) 火をつけると音を立てて燃える気体が発生する電極はどれか。

(4) 銅が付着する電極はどれか。

(1) [B, D] (2) [A, C] (3) [D] (4) [B]



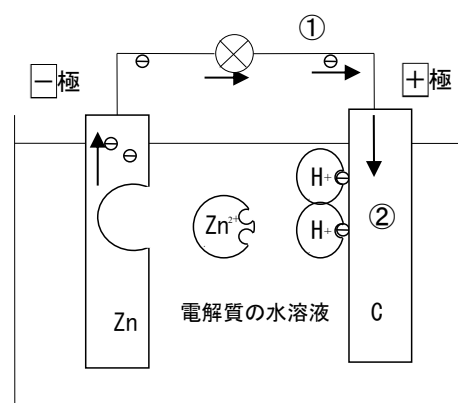
6. 化学電池

金属には, イオンになりやすい(溶けやすい)金属とイオンになりにくい金属があります。異なった種類の金属板を電解質の水溶液にいれるで電圧が生じます。

このような装置を化学電池といいます。

亜鉛板と銅板をうすい硫酸(電解質)の中に入れた場合,

イオン化傾向の大きい亜鉛が電子を残して溶け, 電子は亜鉛板→電球→銅板と移動し① 銅板の表面で, 水溶液中の水素イオンに電子を渡し, 銅板の表面には気体の水素が発生します②。



①のイオン式は $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ominus$ ($\ominus$ は電子)

②のイオン式は $2H^{+} + 2\ominus \rightarrow H_2$

電子を放出する亜鉛板は-極となります。

このような電気を生じる装置を 化学電池 といいます。

特に水素と酸素が水になるときの化学変化を利用した電池を 燃料電池 といいます。

【注意】 次の場合電池にはなりません。

① 2 つの電極の金属が同じである場合。

② 水溶液が 非電解質 の場合 非電解質は さとう と エタノール でしたね。

【重要】 2 種類の異なった金属版の電池はイオンになりやすい溶けやすい金属板が電子を放出するので - 極となる。

金属のイオン化傾向 $Mg > Al > Zn > Cu$ の順に溶けやすい

5. 右図は塩酸の電気分解のモデルである。

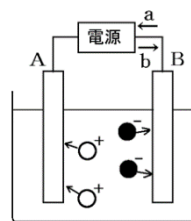
(1) 図の A, B の電極のうち, + 極はどちらか。

(2) 図の $\bigcirc^{+}$ や $\bullet^{-}$ はそれぞれ何イオンを表しているか。イオン記号で答えよ。

(3) 塩酸の電気分解では, A 極, B 極にそれぞれ何という気体が発生するか。化学式で答えよ。

(4) 図の導線の中を, 電子は a, b のどちら向きに流れているか。

(5) 電流の流れは, a, b のどちら向きか。



答) (1) [] (2) $\bigcirc^{+}$ [] $\bullet^{-}$ [] (3) A 極 [] B 極 [] (4) [] (5) []

6. 右の図のような装置で, 塩化銅水溶液と塩酸の電気分解を同時に行った。

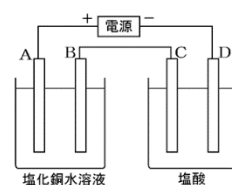
(1) 水中のイオンが, 電子を受けとっている極板を A~D からすべて選べ。

(2) 同じ気体が発生する電極がある。どれとどれか。また, その気体は何か。

(3) 火をつけると音を立てて燃える気体が発生する電極はどれか。

(4) 銅が付着する電極はどれか。

(1) [] (2) [] (3) [] (4) []



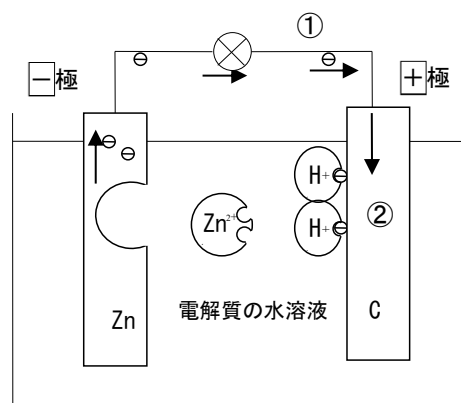
6. 化学電池

金属には, イオンになりやすい(溶けやすい)金属とイオンになりにくい金属があります。異なった種類の金属板を電解質の水溶液にいれるで電圧が生じます。

このような装置を化学電池といいます。

亜鉛板と銅板をうすい硫酸(電解質)の中に入れた場合,

イオン化傾向の大きい が電子を残して溶け, 電子は亜鉛板 → 電球 → 銅板と移動し① 銅板の表面で, 水溶液中の に電子を渡し, 銅板の表面には気体の が発生します②。



①のイオン式は $\text{Zn} \rightarrow \text{ } + 2\ominus$ ($\ominus$ は電子)

②のイオン式は $2\text{H}^{+} + 2\ominus \rightarrow \text{ }$

電子を放出する 板は 極となります。

このような電気を生じる装置を といいます。

特に水素と酸素が水になるときの化学変化を利用した電池を といいます。

【注意】 次の場合電池にはなりません。

① 2 つの電極の金属が同じである場合。

② 水溶液が の場合 非電解質は と でしたね。

【重要】 2 種類の異なった金属版の電池はイオンになりやすい溶けやすい金属板が電子を放出するので 極となる。

金属のイオン化傾向 → $\text{Mg} > \text{Al} > \text{Zn} > \text{Cu}$ の順に溶けやすい

【例題3】銅板、マグネシウム、亜鉛板を使い実験をした。

(1) どの組み合わせのとき、一番大きな電圧を得られたか。次のア～ウから記号で選べ。

ア マグネシウム板と亜鉛板 イ 亜鉛板と銅板 ウ マグネシウム板と銅板

(2) ア～ウのとき、それぞれ+極になるのはどちらか。

(3) このような方法で、電圧を生じさせる装置を何というか。

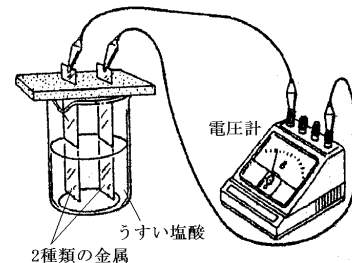
(4) 塩酸の代わりに用いて電圧を生じさせることのできる物質をア～オからすべて選べ。

ア うすい硫酸 イ エタノール ウ レモンの汁

エ 砂糖水 オ 蒸留水

(5) うすい塩酸の中に同種類の金属を入れると電圧は生じるか。

(6) 水素と酸素が水になる化学変化を利用した電池を何というか。



答) (1) [ウ] (2) (ア) [亜鉛] (イ) [銅] (ウ) [銅]

(3) [化学電池] (4) [ア, ウ] (5) [生じない] (6) [燃料電池]

＜練習＞以下の問いに答えなさい。

1. 塩酸の中に、ビーカーAはマグネシウム、Bは亜鉛、Cは銅を入れた。

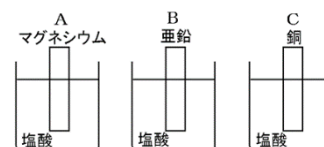
A～Cのうち2つでは気体が発生するが、1つでは発生しなかった。

(1) 発生した気体は何か。

(2) 気体が発生しなかったのはA～Cのどれか。

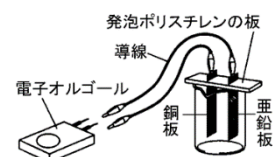
答) (1) [水素] (2) [C]

イオンになりやすい順に並べると、 $Mg^{2+} > Zn^{2+} > H^+ > Cu^{2+}$ である。



2. 水溶液と金属板(銅板と亜鉛板)を用いて、電気がとり出せるかどうか調べるために、図のような装置を組み立てた。次に、

ビーカーにうすい塩酸を入れた後、導線と電子オルゴールをつなぐと、電子オルゴールが鳴った。



(1) ビーカーにうすい塩酸を入れると、導線と電子オルゴールをつながなくても、一方の金属板からは気体が発生した。その金属板の名称と発生した気体の名称を書け。

(2) 導線と電子オルゴールをつなぐと、ふたたび、一方の金属板からは気体が発生した。その金属板の名称と発生した気体の名称を書け。

(3) (2)のとき一極になるのは銅板か亜鉛板か。

(4) (2)のような方法で、電圧を生じさせる装置を何というか。

答) (1) [亜鉛板 水素] (2) [銅板 水素] (3) [亜鉛板] (4) [化学電池]

【例題3】銅板、マグネシウム、亜鉛板を使い実験をした。

(7) どの組み合わせのとき、一番大きな電圧を得られたか。次のア～ウから記号で選べ。

ア マグネシウム板と亜鉛板 イ 亜鉛板と銅板 ウ マグネシウム板と銅板

(8) ア～ウのとき、それぞれ+極になるのはどちらか。

(9) このような方法で、電圧を生じさせる装置を何というか。

(10) 塩酸の代わりに用いて電圧を生じさせることのできる物質をア～オからすべて選べ。

ア うすい硫酸 イ エタノール ウ レモンの汁

エ 砂糖水 オ 蒸留水

(11) うすい塩酸の中に同種類の金属を入れると電圧は生じるか。

(12) 水素と酸素が水になる化学変化を利用した電池を何というか。

答(1) [] (2) (ア) [] (イ) [] (ウ) []

(3) [] (4) [] (5) [] (6) []

＜練習＞以下の問いに答えなさい。

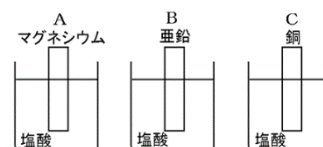
1. 塩酸の中に、ビーカーAはマグネシウム、Bは亜鉛、Cは銅を入れた。

A～Cのうち2つでは気体が発生するが、1つでは発生しなかった。

(1) 発生した気体は何か。

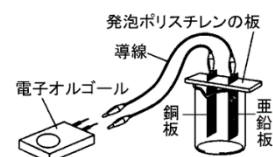
(2) 気体が発生しなかったのはA～Cのどれか。

答(1) [] (2) []



2. 水溶液と金属板(銅板と亜鉛板)を用いて、電気がとり出せるかどうか調べるために、図のような装置を組み立てた。次に、

ビーカーにうすい塩酸を入れた後、導線と電子オルゴールをつなぐと、電子オルゴールが鳴った。



(1) ビーカーにうすい塩酸を入れると、導線と電子オルゴールをつながなくても、一方の金属板からは気体が発生した。その金属板の名称と発生した気体の名称を書け。

(2) 導線と電子オルゴールをつなぐと、ふたたび、一方の金属板からは気体が発生した。その金属板の名称と発生した気体の名称を書け。

(3) (2)のとき一極になるのは銅板か亜鉛板か。

(4) (2)のような方法で、電圧を生じさせる装置を何というか。

答(1) [] (2) [] (3) [] (4) []

3. うすい塩酸の中に銅板と亜鉛板を入れ、図のような装置を作った。金属板を導線でつなぐと電球が光り、片方の金属板から気体が発生した。

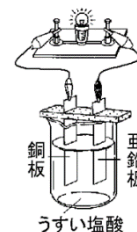
(1) 気体が発生したのは亜鉛板、銅板のどちらか。

(2) 発生した気体の化学式を書け。

(3) (1)でないほうの金属板はどのようなになるか。

(4) 正(+)極は、亜鉛板と銅板のどちらか。

(5) 水素と酸素の化学反応によって、電気エネルギーをつくる装置を何というか。



答) (1) [銅板] (2) [H_2] (3) [塩酸中に溶解出す] (4) [銅板] (5) [燃料電池]

4. うすい塩酸の中に、銅板と亜鉛板をひたし図のように小型モーターをつなぐと回転した。

(1) うすい塩酸が電離しているようすを、イオン式を用いて表せ。

(2) 亜鉛板の表面から、亜鉛がうすい硫酸の中に溶けだしている

変化を示す、次の式の()に適するものを書け。



(3) 銅板の表面で起こっている変化を示す、次の式の()に適するものを書け。



(4) 電流の方向は a, b のどちらか。

答) (1) [$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$] (2) [Zn^{2+}] (3) ① [$2H^+$] ② [H_2] (4) [b]

4. 右の図のようにして、ある水溶液と何種類かの金属板を使って実験を行った。次の問いに答えなさい。

(1) 金属板の組み合わせで、電流がまったく流れないものを

次のア～エからすべて選べ。

ア A: 亜鉛 B: アルミニウム イ A: 亜鉛 B: 亜鉛

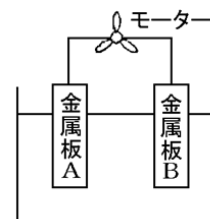
ウ A: 銅 B: 亜鉛 エ A: 銅 B: 銅

(2) 電池として適切でない水溶液を次のア～エから 1 つ選べ。

ア 塩酸水溶液 イ 食塩水 ウ 砂糖水 エ レモンの汁

(3) この実験で作った電池を何というか。

(4) 電流を得る装置には、水素と酸素が水になるときの化学変化を利用したものがある。この装置を何というか。



答) (1) [イ, エ] (2) [ウ] (3) [化学電池] (4) [燃料電池]

3. うすい塩酸の中に銅板と亜鉛板を入れ、図のような装置を作った。金属板を導線でつなぐと電球が光り、片方の金属板から気体が発生した。

(1) 気体が発生したのは亜鉛板、銅板のどちらか。

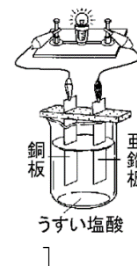
(2) 発生した気体の化学式を書け。

(3) (1) でないほうの金属板はどのようなになるか。

(4) 正(+)極は、亜鉛板と銅板のどちらか。

(5) 水素と酸素の化学反応によって、電気エネルギーをつくる装置を何というか。

答) (1) [] (2) [] (3) [] (4) [] (5) []



4. うすい塩酸の中に、銅板と亜鉛板をひたし図のように小型モーターをつなぐと回転した。

(1) うすい塩酸が電離しているようすを、イオン式を用いて表せ。

(2) 亜鉛板の表面から、亜鉛がうすい硫酸の中に溶けだしている

変化を示す、次の式の()に適するものを書け。



(3) 銅板の表面で起こっている変化を示す、次の式の()に適するものを書け。



(4) 電流の方向は a, b のどちらか。

答) (1) [] (2) [] (3) ① [] ② [] (4) []

4. 右の図のようにして、ある水溶液と何種類かの金属板を使って実験を行った。次の問いに答えなさい。

(1) 金属板の組み合わせで、電流がまったく流れないものを

次のア～エからすべて選べ。

ア A: 亜鉛 B: アルミニウム イ A: 亜鉛 B: 亜鉛

ウ A: 銅 B: 亜鉛 エ A: 銅 B: 銅

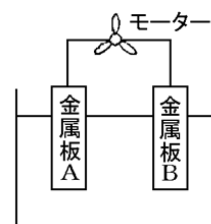
(2) 電池として適切でない水溶液を次のア～エから 1 つ選べ。

ア 塩酸水溶液 イ 食塩水 ウ 砂糖水 エ レモンの汁

(3) この実験で作った電池を何と言うか。

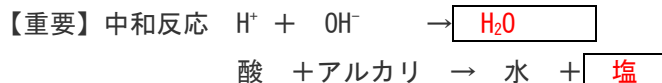
(4) 電流を得る装置には、水素と酸素が水になるときの化学変化を利用したものがある。この装置を何というか。

答) (1) [] (2) [] (3) [] (4) []



7. 中和

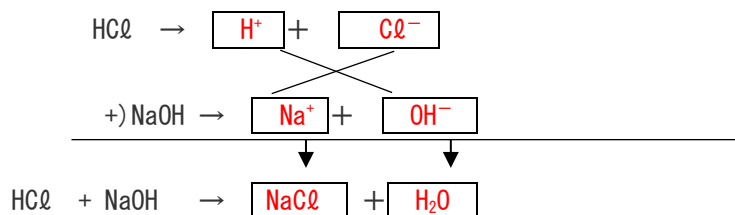
中和 ……酸性の水溶液とアルカリ性の水溶液を混ぜ合わせると、それぞれの性質をたがいに打ち消しあう反応が起こります。この反応を **中和** と言います。
中和によってできた物質を **塩 (えん)** と言います。



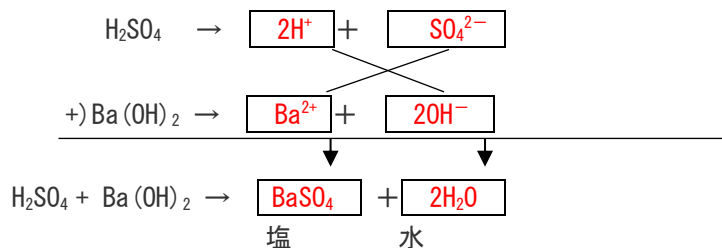
【例題 4】(1) 塩酸とうすい水酸化ナトリウム水溶液の中和の化学反応式を書きなさい。

(2) 硫酸 (H_2SO_4) と水酸化バリウム ($\text{Ba}(\text{OH})_2$) 水溶液の中和の化学反応式を書きなさい。

解) (1) 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和



(2) 硫酸 (H_2SO_4) と水酸化バリウム ($\text{Ba}(\text{OH})_2$) 水溶液の中和



BaSO₄ は「硫酸バリウム」といい水に溶けにくい **白** 色の固体です。

上の中和反応では **白** 色の **硫酸バリウム** の沈澱が見られます。

【例題】以下の問いに答えなさい。

- (1) 塩酸とうすい水酸化ナトリウム水溶液の中和の化学反応式を書きなさい。
- (2) (1) で生じた塩はなにか。
- (3) 塩酸 20cm^3 に対し、水酸化ナトリウム水溶液は 30cm^3 で中和した。
塩酸 30cm^3 を完全に中和するには水酸化ナトリウム水溶液は何 cm^3 必要か。
- (4) (3) のビーカーを加熱し水分をある程度蒸発させたのち自然乾燥させた。
ビーカーの底には白色の物質が残った。この物質は何か。

答) (1) [$\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$] (2) [塩化ナトリウム NaCl]

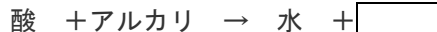
(3) [45cm^3] (4) [塩化ナトリウム NaCl]

(3) 解説) 必要な水酸化ナトリウム水溶液を $x\text{cm}^3$ とするとき、 $20:30=30:x$

$$20x = 30 \times 30 \quad x = 45$$

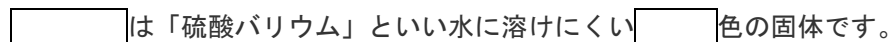
11

中和によってできた物質を といいます。



(2) 硫酸 (H_2SO_4) と水酸化バリウム ($\text{Ba}(\text{OH})_2$) 水溶液の中和の化学反応式を書きなさい。

$$\text{HCl} \rightarrow \boxed{\phantom{\text{H}_2\text{O}}} + \boxed{\phantom{\text{H}_2\text{O}}}$$

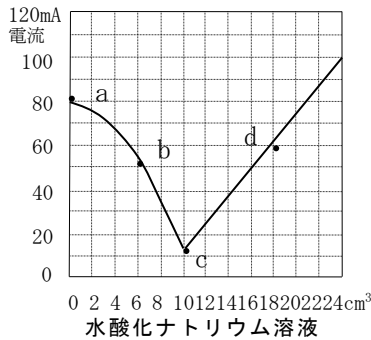
$$\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \boxed{\phantom{\text{H}_2\text{SO}_4}} + \boxed{\phantom{\text{H}_2\text{SO}_4}}$$


【例題】以下の問いに答えなさい。

- 塩酸 30 cm^3 を完全に中和するには水酸化ナトリウム水溶液は何 cm^3 必要か。

$$(3) \quad [\quad] (4) \quad [\quad]$$

【例題 5】塩酸 20cm³ に 2 つの炭素棒電極を置き、水溶液中の電流が流れるかどうかを調べた。ビーカーに少しずつある濃度の水酸化ナトリウム水溶液を加えていくと図のように電流量が変化した。これについて以下の問いに答えよ。

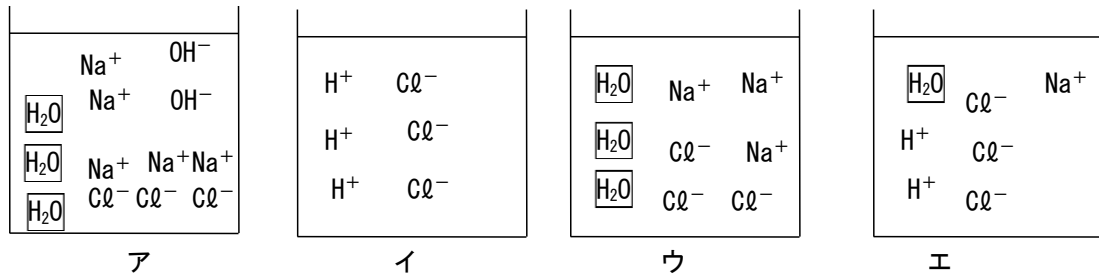


(1) 水酸化ナトリウム水溶液を加えた量が次の場合、BTB 溶液はどのように変化するか。

- ①NaOH 水溶液 4cm³ →[黄]色
 ②NaOH 水溶液 10cm³→[緑]色
 ③NaOH 水溶液 20cm³→[青]色

(2) 次のアイウエは、abcd 点のビーカー内のイオン

のモデル図である。H₂O は中和によって生じた水
H₂O は中和によって生じた水を表している。



abcd それぞれの点に当てはまるアイウエの図を選べ。

a[イ] b[エ] c[ウ] d[ア]

(3) 完全に中和されたのは、abcd のいずれか。 [c]

(4) a→b→c と電流が減少するのは、ビーカーにいれた炭素電極の陰極から水素が発生し出ていくからであるが、c→d にかけて電流が増加するのはどうしてか。

解) 中和以後、[ナトリウムイオン] と [水酸化物イオン] が増えるから

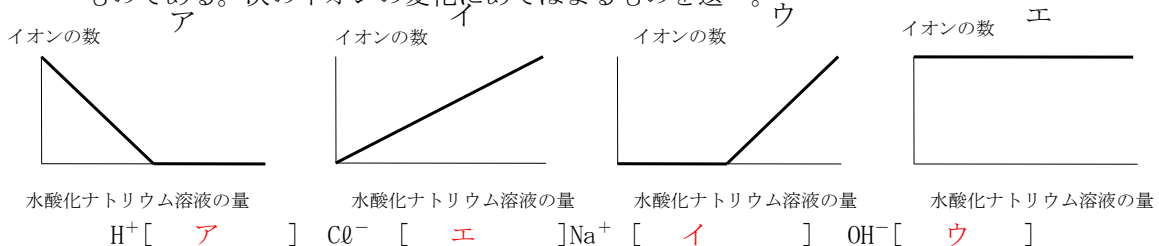
(5) c 点のビーカーを加熱し水分を蒸発させると白色の固体が発生する。

この固体は何か。 [塩化ナトリウム(食塩)]

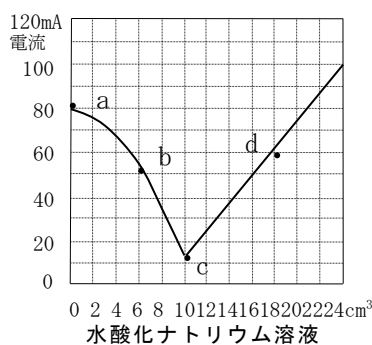
(6) abd 点で、(5) は生じるか。生じるならば○、生じないならば×をかけ。

a[×] b[○] d[○]

(7) 次の図は、水酸化ナトリウム水溶液を加える中で、あるイオンの数の変化をあらわしたものである。次のイオンの変化にあてはまるものを選べ。



【例題 5】塩酸 20cm³ に 2 つの炭素棒電極を置き、水溶液中の電流が流れるかどうかを調べた。ビーカーに少しずつある濃度の水酸化ナトリウム水溶液を加えていくと図のように電流量が変化した。これについて以下の問いに答えよ。

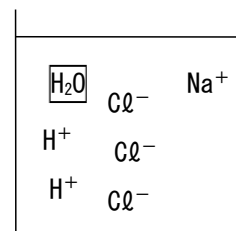
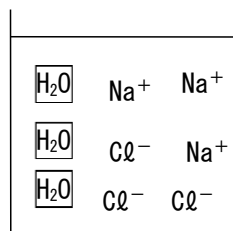
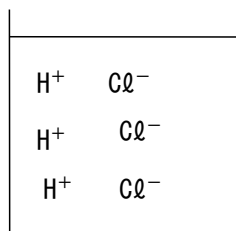
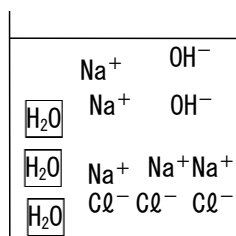


(1) 水酸化ナトリウム水溶液を加えた量が次の場合、BTB 溶液はどのように変化するか。

- ①NaOH 水溶液 4cm³ →[]色
 ②NaOH 水溶液 10cm³→[]色
 ③NaOH 水溶液 20cm³→[]色

(2) 次のアイウエは、abcd 点のビーカー内のイオン

のモデル図である。H₂O は中和によって生じた水
H₂O は中和によって生じた水を表している。



abcd それぞれの点に当てはまるアイウエの図を選べ。

a[] b[] c[] d[]

(3) 完全に中和されたのは、abcd のいずれか。 []

(4) a→b→c と電流が減少するのは、ビーカーにいれた炭素電極の陰極から水素が発生し
出ていくからであるが、c→d にかけて電流が増加するのはどうしてか。

解) 中和以後、[] と [] が増えるから

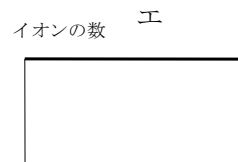
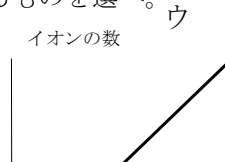
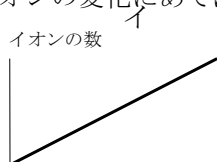
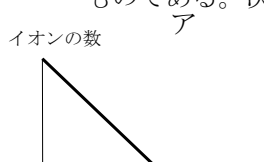
(5) c 点のビーカーを加熱し水分を蒸発させると白色の固体が発生する。

この固体は何か。 []

(6) abd 点で、(5) は生じるか。生じるならば○、生じないならば×をかけ。

a[] b[] d[]

(7) 次の図は、水酸化ナトリウム水溶液を加える中で、あるイオンの数の変化をあらわしたものである。次のイオンの変化にあてはまるものを選べ。



水酸化ナトリウム溶液の量

水酸化ナトリウム溶液の量

水酸化ナトリウム溶液の量

水酸化ナトリウム溶液の量

H⁺[] Cl⁻[] Na⁺[] OH⁻[]

(7) 使用した塩酸と水酸化ナトリウム水溶液が完全に中和するときの体積比はいくらか。

図より求めよ。[2 : 1]

解) c 点が完全に中和した点 塩酸 20cm³ に対して水酸化ナトリウム水溶液は 10 cm³

(8) d 点の水溶液を中和するには、使用した塩酸を何 cm³ 加えると良いか。

解) d 点は中和点を超え余分に水酸化ナトリウム水溶液がある状態。

余分な水酸化ナトリウム水溶液は 16-10=6 cm³

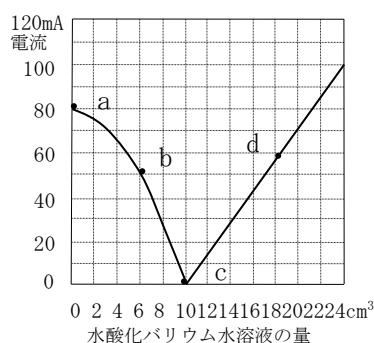
(7) より 2 倍の塩酸が必要だから [12 cm³]

(9) 塩酸と水酸化ナトリウムの中和反応式を書きなさい。

[$\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$]

(10) d 点のビーカーを蒸発させると固体の[塩化ナトリウム][水酸化ナトリウム]が生じる。

【例題 6】 うすい硫酸 20cm³ に 2 つの炭素棒電極を置き、水溶液中の電流が流れるかどうかを調



べた。ビーカーに少しずつある濃度の水酸化バリウム水溶液を加えていくと図のように電流量が変化した。これについて以下の問いに答えよ。

(1) 水酸化バリウム水溶液を加えた量が次の場合、

BTB 溶液はどのように変化するか。

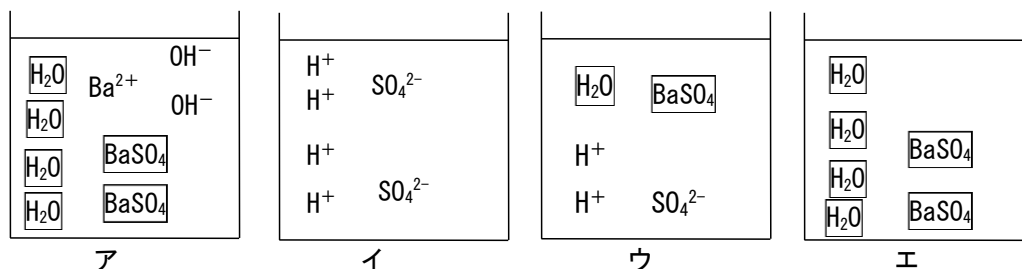
① Ba(OH)₂ 水溶液 4cm³ → [黄] 色

② Ba(OH)₂ 水溶液 10cm³ → [緑] 色

③ Ba(OH)₂ 水溶液 20cm³ → [青] 色

(2) 次のアイウエは、abcd 点のビーカー内のイオンのモデル図である。

H₂O は中和によって生じた水、また BaSO₄ は中和によってできた塩である。



abcd それぞれの点に当てはまるアイウエの図を選べ。

a [イ] b [ウ] c [エ] d [ア]

(3) 完全に中和されたのは、abcd のいずれか。 [c]

(4) a→b→c と電流が減少するのはどうしてか。 [イオンの数が減少するから]

c→d にかけて電流が増加するのはどうしてか。 [イオンの数が増加するから]

(5) cde 点でみられる白色の沈澱は何か。 [硫酸バリウム]

(7) 使用した塩酸と水酸化ナトリウム水溶液が完全に中和するときの体積比はいくらか。

図より求めよ。[]

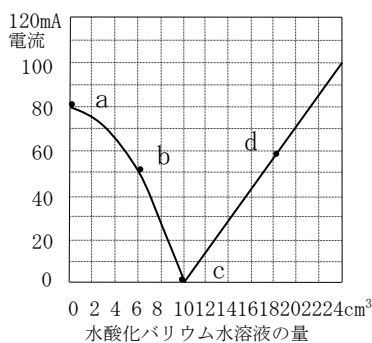
(8) d 点の水溶液を中和するには, 使用した塩酸を何 cm^3 加えると良いか。

[]

(9) 塩酸と水酸化ナトリウムの中和反応式を書きなさい。

(10) d 点のビーカーを蒸発させると固体の「 」が生じる。

【例題 6】うすい硫酸 20cm^3 に 2 つの炭素棒電極を置き, 水溶液中の電流が流れるかどうかを調



べた。ビーカーに少しずつある濃度の水酸化バリウム水溶液を加えていくと図のように電流量が変化した。これについて以下の問いに答えよ。

(1) 水酸化バリウム水溶液を加えた量が次の場合,

BTB 溶液はどのように変化するか。

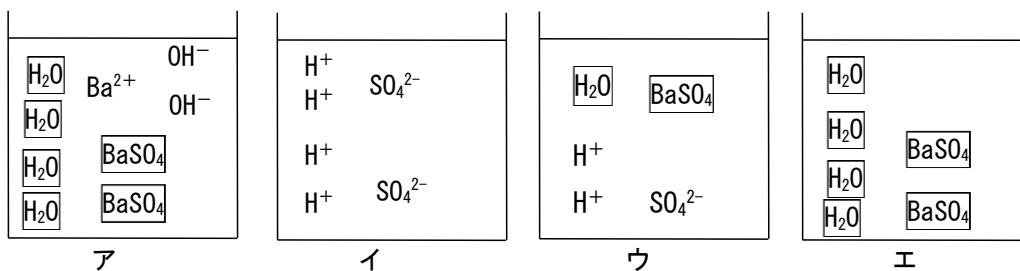
①Ba(OH)₂水溶液 4cm³ → []色

②Ba(OH)₂水溶液 10cm³→[]色

③Ba(OH)₂水溶液 20cm³→[]色

(2) 次のアイウエは, abcd 点のビーカー内のイオンのモデル図である。

H_2O は中和によって生じた水, また BaSO_4 は中和によってできた塩である。



abcd それぞれの点に当てはまるアイウエの図を選べ。

a[] b[] c[] d[]

(3) 完全に中和されたのは, abcd のいずれか。 []

(4) $a \rightarrow b \rightarrow c$ と電流が減少するのはどうしてか。 []

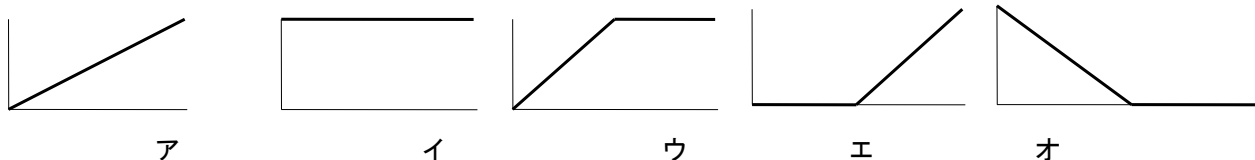
c→d にかけて電流が増加するのはどうしてか。 []

(5) cde 点で見られる白色の沈澱は何か。 []

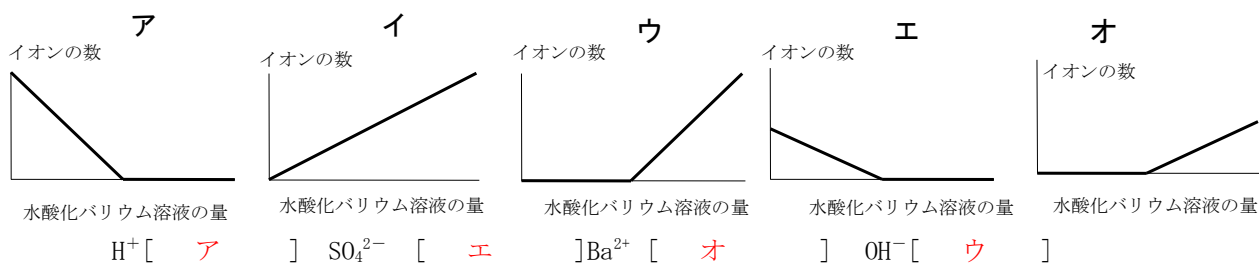
(6) (5)の量の変化をあらわしたものはどれか。

横軸は水酸化バリウムの量, 縦軸は沈殿物の量とします。

アイウエオのどれか。 [ウ]



(7) 次の図は, 水酸化バリウム水溶液を加える中で, あるイオンの数の変化をあらわしたものである。次のイオンの変化にあてはまるものを選ぶ。



(8) グラフよりこのうすい硫酸 20cm^3 を完全に中和するには, 水酸化バリウム溶液が① cm^3

必要である。d の溶液を完全に中和するには, この硫酸を② cm^3 加えると良い。

①②を答えよ。

① [10 cm^3]

② 硫酸と水酸化バリウムとの中和する比率は 2 : 1

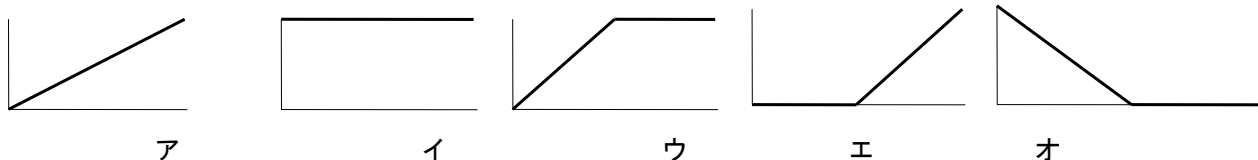
d 点では, c の中和点を超え, 余分に水酸化バリウムが入っている。

その量は $18-10=8 \text{ cm}^3$ よってこの 2 倍の硫酸が必要。 [16 cm^3]

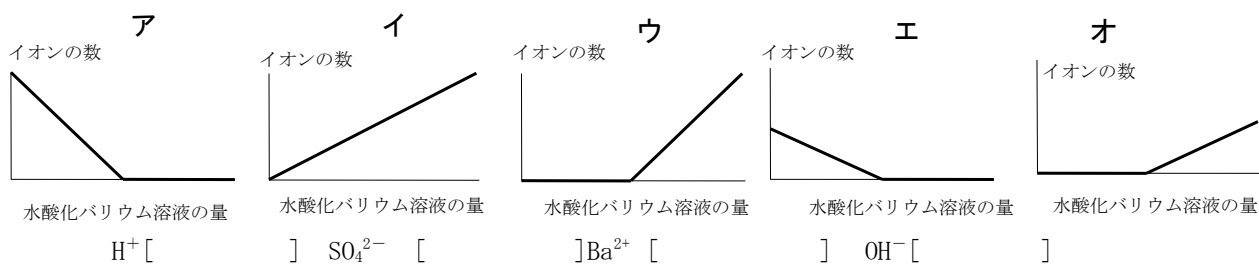
(6) (5) の量の変化をあらわしたものはどれか。

横軸は水酸化バリウムの量, 縦軸は沈殿物の量とします。

アイウエオのどれか。 []



(7) 次の図は, 水酸化バリウム水溶液を加える中で, あるイオンの数の変化をあらわしたものである。次のイオンの変化にあてはまるものを選び。



(8) グラフよりこのうすい硫酸 20cm^3 を完全に中和するには, 水酸化バリウム溶液が① cm^3

必要である。d の溶液を完全に中和するには, この硫酸を② cm^3 加えると良い。

①②を答えよ。

① []

②

[]